

Aula 2

Redes Neurais Artificiais e *Machine Learning*

Prof. Luciano F. de Medeiros

1

Arquitetura de RNA

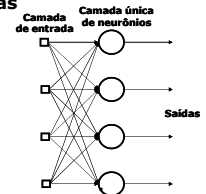
2

- Um neurônio individual é insuficiente para executar tarefas relacionadas a reconhecimento de padrões ou classificação
- É necessário que mais neurônios estejam interconectados entre si, de forma a propagar os sinais de entrada e modular por um número maior de pesos sinápticos para poder aprender de forma efetiva
- A arquitetura desempenha um papel essencial na forma como a rede processa as informações

3

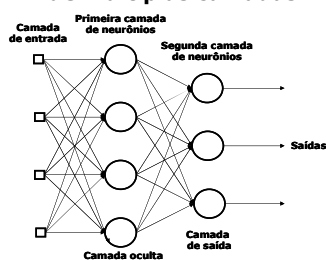
RNA de camada única

- Contém nas entradas e saídas dos seus neurônios as próprias entradas e saídas, respectivamente, da RNA
- Tem a característica de ser uma rede alimentada adiante (*feedforward*) pois as informações sempre se propagam em um sentido só, das entradas para as saídas



4

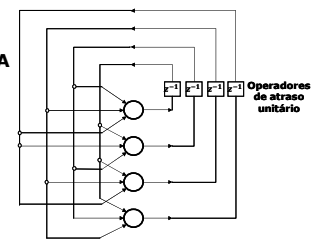
RNA de múltiplas camadas



5

Redes recorrentes

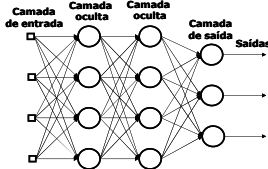
- As redes recorrentes são diferentes das RNA alimentadas adiante, pois possuem pelo menos um laço de feedback ou realimentação na própria estrutura da RNA



6

Redes totalmente conectadas

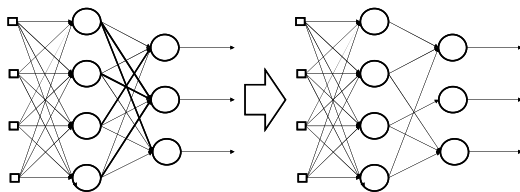
- Nos exemplos das RNA de camada única e de múltiplas camadas, pode-se notar que entre as camadas ocultas e de saída, todos os neurônios estavam conectados por pesos sinápticos



Redes parcialmente conectadas

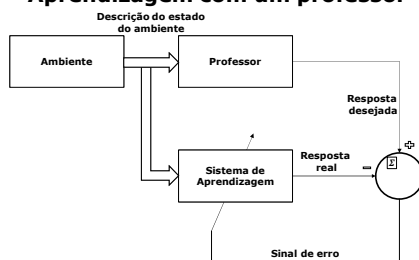
- O uso de conexões parciais entre neurônios de camadas diferentes pode ocorrer em função da existência de informação prévia durante o projeto da rede (Haykin, 2001, p. 54)
- Dessa forma, não seriam necessários todos os pesos sinápticos que podem existir entre duas camadas de neurônios

Decaimento de pesos



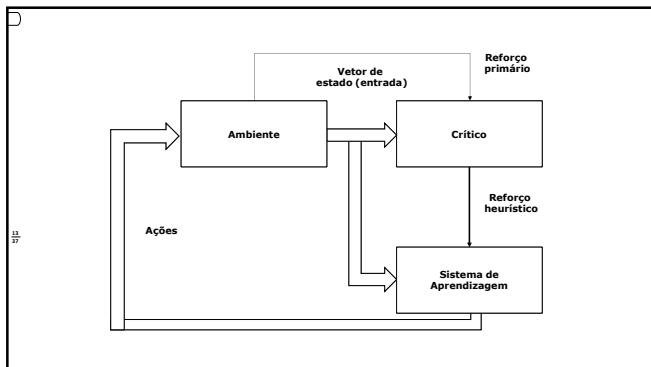
Paradigmas de Aprendizagem de RNA

Aprendizagem com um professor



Aprendizagem por reforço sem professor

- A aprendizagem por reforço é um problema de aprendizagem que se baseia em comportamento
- Acontece mediante a interação do sistema de aprendizagem com o seu ambiente, buscando realizar um objetivo, apesar das incertezas no ambiente
- A aprendizagem por reforço se aplica a problemas relacionados com a programação dinâmica (problemas de otimização logística)



13

Aprendizagem não supervisionada

- **Aprendizagem auto-organizada**
- São dadas à RNA condições para que possa fazer uma medida de desempenho independente da tarefa, e a rede precisa alcançar um nível de representação dos dados (Haykin, 2001, p. 91)

```

graph LR
    Ambiente[Ambiente] -- "Descrição do estado do ambiente" --> Sistema[Sistema de Aprendizagem]
  
```

14

Regras de Aprendizagem de RNA

15

Algoritmo de aprendizagem

- Para resolver o problema de aprendizagem de uma RNA, é necessário definir um conjunto de regras bem estabelecidas para a solução deste problema
- A este conjunto denomina-se algoritmo de aprendizagem

16

- Não existe um algoritmo único de aprendizagem de uma RNA
- Basicamente, o funcionamento do algoritmo depende da forma em como se fará as atualizações dos pesos sinápticos

17

Aprendizagem por correção de erro

- Foi uma das primeiras abordagens de modificação dos pesos sinápticos, inspirado no conceito de autorregulação e controle da Cibernética

```

graph LR
    subgraph x [x]
        x1[x1]
        x2[x2]
        x3[x3]
        xm[xm]
    end
    subgraph w [w]
        w_k1[w_k1]
        w_k2[w_k2]
        w_k3[w_k3]
        w_km[w_km]
    end
    v_k((v_k))
    f_k[f(.)]
    y_k((y_k))
    d_k((d_k))
    e_k((e_k))

    x1 --> w_k1
    x2 --> w_k2
    x3 --> w_k3
    xm --> w_km
    w_k1 --> v_k
    w_k2 --> v_k
    w_k3 --> v_k
    w_km --> v_k
    v_k --> f_k
    f_k --> y_k
    y_k --> e_k
    d_k --> e_k
  
```

18

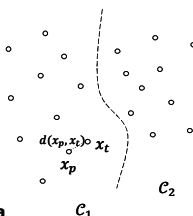
Regra delta ou regra de Widrow-Hoff

- O objetivo em direção ao menor erro é alcançado por meio da minimização de uma função custo global: $\mathcal{E} = \frac{1}{2} e_k^2$
- Delta: $\Delta w_{kj} = \eta e_k x_j$
- Ajuste do peso: $w_{kj}(n+1) = w_{kj}(n) + \Delta w_{kj}(n)$

19

Aprendizagem baseada em memória

- A aprendizagem baseada em memória se beneficia das experiências anteriores que estão armazenadas na forma de pares de entrada-saída, classificados de maneira correta $\{(x_i, d_i)\}, i = 1..N$, onde x_i representa um vetor de sinais de entrada e d_i representa a resposta desejada (correta) respectiva



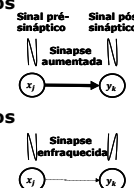
20

- Um tipo bem simples de aprendizagem baseada em memória é conhecido como regra do vizinho mais próximo (*nearest neighbor*)
- Aqui, a vizinhança é definida como os pares de treinamento mais próximo da vizinhança local de x_t
- Diz-se que um vetor da memória x_p é o vizinho mais próximo de x_t se
 - $d(x_p, x_t) = \min_i d(x_i, x_t)$

21

Aprendizagem hebbiana

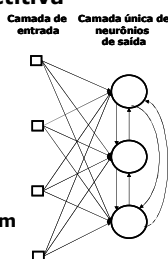
- Regra de Hebb
 - Se dois neurônios em ambos os lados de uma sinapse são ativados simultaneamente, então a força daquela sinapse é seletivamente aumentada
 - Se dois neurônios em ambos os lados de uma sinapse são ativados assincronamente, então aquela sinapse é seletivamente enfraquecida ou eliminada



22

Aprendizagem competitiva

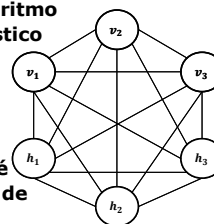
- Os neurônios competem entre si para efetuar o disparo, ou seja, tornarem-se ativos
- Na aprendizagem hebbiana, é possível para vários neurônios estarem ativos ao mesmo tempo
- Já na aprendizagem competitiva, apenas um neurônio está ativo em um certo instante



23

Aprendizagem de Boltzmann

- Está associada a um algoritmo de aprendizagem estocástico inspirado na mecânica estatística
- Uma RNA projetada para funcionar com base no algoritmo de Boltzmann é denominada de máquina de Boltzmann

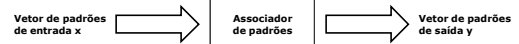


24

Tarefas de Aprendizagem de RNA

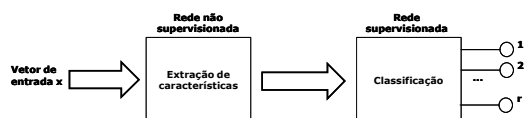
Associação de padrões

- A memória associativa pode ser utilizada em uma RNA de duas formas
- Autoassociação, onde uma RNA deve armazenar um conjunto de padrões apresentados repetidamente a ela
- Heteroassociação, onde um conjunto de padrões deve ser associado a outro conjunto de padrões

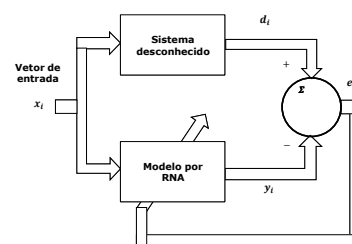


Reconhecimento de padrões

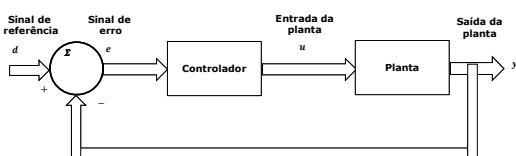
- O reconhecimento de padrões é a atividade na qual um determinado padrão apresentado como um sinal de entrada é categorizado, ou seja, é atribuído a uma classe ou categoria dentre um número finito de classes



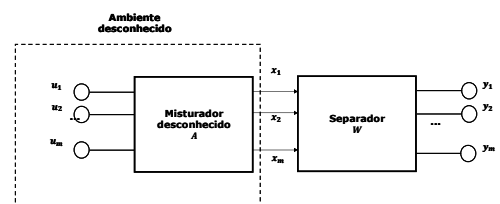
Aproximação de funções



Controle



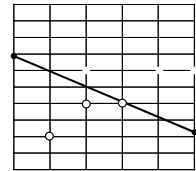
Filtragem



Exemplos de RNA

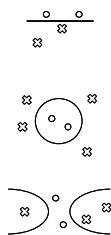
Perceptron

- O *perceptron* consiste basicamente em somente um neurônio com pesos sinápticos que podem ser ajustados e também uma entrada de bias
- Construído desta forma, o *perceptron* está limitado a fazer uma classificação contendo apenas duas classes



Redes de função de base radial

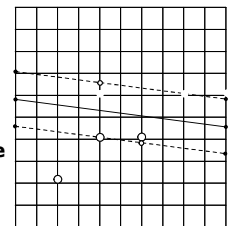
- A camada oculta contém um tipo especial de neurônios que fazem a transformação não linear do sinal de entrada para o espaço dos neurônios ocultos
- Este espaço oculto tende a ter uma alta dimensionalidade



Máquinas de vetor de suporte

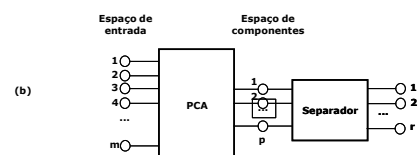
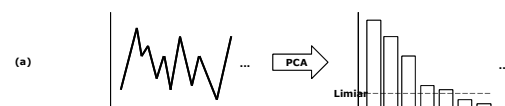
- Concentra-se no cálculo e obtenção de um hiperplano ótimo, que minimize da melhor forma a separação entre as classes dos padrões

(Haykin, 2001, p. 350)



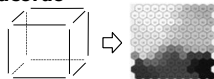
Análise de componentes principais

- A ACP é uma transformação de dados que substitui um espaço de entrada que pode estar correlacionado, ou seja, a variância numa dimensão/entrada pode ser influenciada pela variância de outra dimensão/entrada



Mapas auto-organizáveis

- Os neurônios estão dispostos em um reticulado (grade retangular ou hexagonal) que possui geralmente uma ou duas dimensões
- Utilizando a aprendizagem competitiva, os neurônios são localizados dentro deste espaço uni ou bidimensional, de acordo com a proximidade dos padrões de entrada



37

38